

Documentacion Tecnica

Sistema Control de Taller Mecanico

Aplicacion C++/CLI Windows Forms + MySQL

Proposito: Este documento explica la organizacion del codigo, la responsabilidad de cada archivo y el flujo principal del sistema de taller: clientes, vehiculos, recepcion, trabajos, facturacion e historial.

1. Resumen Del Sistema

La aplicacion permite administrar un taller mecanico desde la recepcion del cliente y su vehiculo hasta el control de trabajos, uso de repuestos, cambio de estados, historial y facturacion. El sistema fue construido como aplicacion de escritorio en Visual Studio 2022 usando C++/CLI con Windows Forms y una base de datos MySQL.

- Gestiona clientes, vehiculos, mecanicos, repuestos y tipos de servicio.
- Crea ordenes de servicio para mantenimiento o reparacion.
- Registra detalle del trabajo, repuestos usados, mano de obra y observaciones.
- Controla estados como RECIBIDO, EN_REVISION, EN_REPARACION, LISTO, ENTREGADO y CANCELADO.
- Genera facturas sobre ordenes listas o entregadas.
- Envia notificacion por WhatsApp cuando una orden cambia a LISTO.

2. Estructura Del Proyecto

El proyecto se reorganizo tomando como referencia una arquitectura sencilla por capas. En Visual Studio se muestran filtros logicos para separar formularios, conexion, clases, controladores y scripts.

Filtro	Contenido	Responsabilidad
Formularios	MenuPrincipal.h, FormClientes.h, FormRecepcion.h, FormFacturacion.h, etc.	Pantallas de Windows Forms y eventos de botones.
Conexion	ConfiguracionApp.h, ConexionBD.h, ConexionBD.cpp, Conexion.h	Parametros, cadena de conexion y ejecucion centralizada de consultas.
Clases	ClasesModelo.h	Modelos de datos: Cliente, Vehiculo, ServicioTaller,

		Factura, etc.
Controladores	ControladorTaller.h, ControladorTaller.cpp	Capa intermedia para consultas y operaciones reutilizables.
Scripts	actualizar_bd_taller.sql	Cambios de base de datos, incluyendo la tabla facturas.

3. Capas Principales

3.1 ConfiguracionApp.h

Centraliza datos que antes estaban dispersos, como servidor, usuario, clave, base de datos, URL de WhatsApp y API key. Esto facilita mantenimiento porque cualquier cambio de servidor o endpoint se hace en un solo archivo.

```
ConfiguracionApp::CadenaConexion();
ConfiguracionApp::WhatsAppUrl();
```

3.2 ConexionBD.h / ConexionBD.cpp

Maneja la conexion a MySQL y ofrece metodos reutilizables para consultas, comandos INSERT/UPDATE/DELETE y valores escalares. Es equivalente al archivo ConexionBD del proyecto de restaurante, adaptado al dominio del taller.

- AbrirConexion(): abre y reutiliza una conexion activa.
- CerrarConexion(): cierra la conexion si esta abierta.
- EjecutarConsultaTabla(): devuelve un DataTable para cargar DataGridView o ComboBox.
- EjecutarIUD(): ejecuta INSERT, UPDATE o DELETE.
- EjecutarEscalar(): devuelve un solo valor, por ejemplo LAST_INSERT_ID().

3.3 Conexion.h

Se mantiene como puente de compatibilidad. Los formularios existentes siguen llamando a Conexion::ObtenerConexion(), pero internamente ahora usa ConexionBD::CrearConexion(). Esto evita reescribir todos los forms de una sola vez.

3.4 ClasesModelo.h

Contiene clases simples que representan las entidades principales del sistema. Sirven para mover datos de forma ordenada entre formularios y controladores.

Clase	Representa
-------	------------

Cliente	Datos personales del cliente.
Vehiculo	Vehiculo asociado a un cliente.
Mecanico	Empleado o tecnico asignado al servicio.
Repuesto	Inventario usado en trabajos.
TipoServicio	Catalogo de servicios y precios base.
ServicioTaller	Orden de recepcion y control del trabajo.
DetalleTrabajo	Trabajos realizados, repuestos, mano de obra y observaciones.
Factura	Documento de cobro asociado a una orden.

3.5 ControladorTaller.h / ControladorTaller.cpp

Es la capa que concentra consultas reutilizables. La idea es que, con el tiempo, los formularios llamen a este controlador en vez de construir SQL directamente dentro de cada pantalla.

- ListarClientes(), BuscarClientes(), InsertarCliente(), ActualizarCliente(), EliminarCliente().
- ListarVehiculos(), ListarMecanicos(), ListarRepuestos(), ListarTiposServicio().
- ListarServicios() y ListarFacturas().
- CrearTablaFacturasSiNoExiste(), usado por el modulo de facturacion para evitar errores si la tabla no existe.

4. Formularios Del Sistema

Formulario	Funcion principal
MenuPrincipal.h	Pantalla inicial. Abre cada modulo del sistema.
FormClientes.h	CRUD de clientes: guardar, modificar, eliminar, buscar y listar.
FormVehiculos.h	CRUD de vehiculos relacionados con clientes.
FormMecanicos.h	CRUD de mecanicos y especialidades.
FormRepuestos.h	Inventario de repuestos, precios y stock.
FormTipoServicio.h	Catalogo de servicios y precios base.

FormRecepcion.h	Crea ordenes, actualiza estados y registra detalle de trabajos.
FormHistorial.h	Consulta historica de ordenes y sus detalles.
FormFacturacion.h	Genera facturas de ordenes LISTO o ENTREGADO.

5. Flujo De Recepcion Y Trabajo

El flujo principal del taller inicia en el modulo Recepcion / Orden:

1. Seleccionar cliente.
2. Seleccionar vehiculo del cliente.
3. Seleccionar tipo de servicio y mecanico asignado.
4. Ingresar fecha, kilometraje, estado y problema reportado.
5. Crear la orden en la tabla servicios.
6. Agregar detalle de trabajo, repuesto, cantidad, mano de obra y observacion.
7. Recalcular el total de la orden.
8. Actualizar estado hasta LISTO o ENTREGADO.

Control de estado: Cuando la orden cambia a LISTO, el sistema obtiene el telefono del cliente, prepara el numero de WhatsApp y envia una notificacion mediante el endpoint configurado.

6. Facturacion

El modulo de facturacion trabaja con ordenes que ya estan en estado LISTO o ENTREGADO. Esto evita facturar servicios que aun estan en revision o reparacion.

- Carga la orden seleccionada con cliente, vehiculo, servicio, mecanico y subtotal.
- Permite aplicar descuento.
- Permite escoger metodo de pago: Efectivo, Tarjeta, Transferencia o Credito.
- Guarda una factura por orden usando una llave unica sobre id_servicio.
- Lista facturas emitidas y permite consultar el detalle de trabajos asociados.

7. Base De Datos

La base de datos principal se llama taller_mecanico. Las tablas base son clientes, vehiculos, mecanico, tiposervicio, repuestos, servicios y detalletrabajo. Se agrego facturas para el nuevo modulo de cobro.

Tabla	Descripcion
-------	-------------

clientes	Informacion del cliente: NIT, nombre, direccion, correo y telefono.
vehiculos	Vehiculos vinculados a un cliente.
mecanico	Mecanicos disponibles y especialidades.
tiposervicio	Servicios de mantenimiento o reparacion con precio base.
repuestos	Inventario, marca, precio y stock.
servicios	Orden principal de recepcion y seguimiento.
detalletrabajo	Trabajos realizados y repuestos usados por servicio.
facturas	Facturas emitidas sobre ordenes de servicio.

8. WhatsApp

La notificacion por WhatsApp esta integrada en FormRecepcion.h. Se ejecuta al actualizar una orden a LISTO, siempre que el estado anterior no fuera LISTO. Esto evita enviar el mismo mensaje repetidamente si se vuelve a guardar el mismo estado.

- Obtiene cliente, telefono, placa y total desde la base de datos.
 - Limpia el numero y le agrega el prefijo 502 si tiene ocho digitos.
 - Agrega @s.whatsapp.net al final del identificador.
 - Envia JSON con number y text usando la API configurada.
- ```
{"number": "502XXXXXXX@s.whatsapp.net", "text": "Su vehiculo ya esta LISTO..."}
```

## 9. Recomendaciones De Mantenimiento

- Mover gradualmente las consultas SQL restantes desde los formularios hacia ControladorTaller.
- Cambiar la clave de MySQL y la API key si el proyecto sera entregado o compartido.
- Validar stock antes de descontar repuestos para evitar cantidades negativas.
- Agregar usuarios y permisos si el sistema sera usado por varias personas.
- Crear respaldos periodicos de la base de datos taller\_mecanico.
- Agregar reportes imprimibles de factura y orden de servicio si se requiere entrega fisica.

## 10. Como Ejecutar El Proyecto

9. Abrir la solucion TallerMecanico.sln en Visual Studio 2022.
10. Verificar que la referencia MySql.Data este activa.

11. Ejecutar actualizar\_bd\_taller.sql en MySQL si aun no se han creado los campos nuevos o la tabla facturas.
12. Compilar la solucion en Debug x64.
13. Ejecutar con F5 y probar primero Clientes, Vehiculos, Tipos de servicio, Repuestos y Mecanicos.
14. Luego probar Recepcion, Historial y Facturacion.

**Estado actual:** El proyecto compila correctamente despues de la reorganizacion. La estructura nueva mejora la legibilidad sin eliminar la compatibilidad con los formularios actuales.

## 11. Resumen Para Exponer

El sistema se divide en formularios para la interfaz, una capa de conexion para MySQL, clases modelo para representar datos y un controlador que centraliza operaciones reutilizables. La recepcion crea ordenes de servicio, el detalle controla lo realizado en el vehiculo, historial permite consultar trabajos anteriores y facturacion genera el cobro final. La integracion con WhatsApp automatiza la comunicacion con el cliente cuando el vehiculo esta listo.